

Implementación de Infraestructura Base: Windows Server 2008 R2 y Active Directory

Práctica de Laboratorio - Ingeniería de Software

Docente: Ing. Carlos Hernán Conza Balbín

Diapositiva 2: Objetivos de la Práctica

¿Por qué un Ingeniero de Software debe entender esto?

- **Comprender el entorno de despliegue:** El software no corre en el vacío; interactúa con el sistema operativo y las políticas de red.
- **Gestión de Identidades:** Entender cómo se autentican las aplicaciones empresariales mediante LDAP y Active Directory.
- **Arquitectura Cliente-Servidor:** Visualizar la topología lógica donde operarán nuestras futuras aplicaciones.
- **Práctica:** Instalar el SO base, configurar el dominio y aprovisionar usuarios.

Diapositiva 3: Requisitos del Laboratorio

Preparación del Entorno Virtual (Máquina Virtual):

- **Hypervisor:** VirtualBox, VMware o Hyper-V.
- **ISO:** Imagen de Windows Server 2008 R2 de 64 bits.
- **RAM:** Mínimo 2 GB (Recomendado 4 GB para fluidez).
- **Disco Duro:** 32 GB de espacio dinámico o fijo.
- **Red:** Configuración en modo "Red Interna" o "Adaptador Puente" según topología.

Diapositiva 4: Fase 1 - Instalación de Windows Server 2008 R2

Pasos Críticos de Instalación:

1. **Arranque:** Iniciar la VM desde la imagen ISO.
2. **Idioma y Teclado:** Seleccionar formato de hora y distribución de teclado.
3. **Versión:** Elegir **Windows Server 2008 R2 Enterprise (Instalación Completa/GUI)**.
(Evitar Server Core para esta primera práctica visual).
4. **Particionamiento:** Aceptar el espacio no asignado (el sistema creará la partición reservada).
5. **Contraseña:** Establecer una contraseña robusta para el administrador local (Ej: S0ftware2026.).

Diapositiva 5: Configuración Post-Instalación

Antes de instalar servicios, el servidor necesita identidad:

Componente	Configuración Requerida	Justificación
Nombre del Equipo	Cambiar a algo descriptivo (Ej: SRV-DC01)	Facilita la identificación en red
Dirección IP	Asignar IP Estática (Ej: 192.168.1.10)	Un servidor no debe cambiar de IP
DNS Primario	Apuntar a sí mismo (127.0.0.1 o su IP)	Será su propio servidor de nombres
Firewall	Ajustar reglas de ping (ICMP)	Permitir pruebas de conectividad

Diapositiva 6: Fase 2 - ¿Qué es Active Directory (AD)?

El corazón de la red corporativa:

- **Definición:** Servicio de directorio de Microsoft basado en el estándar LDAP.
- **Función:** Centraliza la gestión de usuarios, equipos, políticas de seguridad y recursos.
- **Controlador de Dominio (DC):** Servidor físico o virtual que ejecuta los servicios de dominio de AD (AD DS).
- **Dominio:** Agrupación lógica de objetos de red bajo un mismo nombre (Ej: ingenieria.local).

Diapositiva 7: Promoción a Controlador de Dominio

Ejecución del asistente de configuración:

1. **Rol:** Desde *Server Manager*, agregar el rol de "Servicios de Dominio de Active Directory".
2. **Comando dcpromo:** Ejecutar desde la consola para iniciar la promoción.
3. **Nuevo Bosque:** Seleccionar "Crear un dominio nuevo en un bosque nuevo".
4. **FQDN:** Asignar nombre al dominio (Ej: labsoftware.edu).
5. **Nivel Funcional:** Seleccionar "Windows Server 2008 R2".
6. **Reinicio:** El servidor se reiniciará y ahora el login será LABSOFTWARE\Administrador.

Diapositiva 8: Fase 3 - Creación de Usuarios

Poblando nuestro directorio activo:

1. **Herramienta:** Abrir "Usuarios y equipos de Active Directory" (dsa.msc).
2. **Unidades Organizativas (OU):** Crear OUs para mantener el orden (Ej: Desarrolladores, Gerencia). *No crear usuarios sueltos.*
3. **Nuevo Usuario:** Clic derecho en la OU > Nuevo > Usuario.
4. **Datos:** Llenar Nombre, Apellidos y el nombre de inicio de sesión (Ej: j.perez).
5. **Políticas de Contraseña:** Marcar "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión" (Mejor práctica de seguridad).

Diapositiva 9: Conclusiones y Próximos Pasos

Cierre de la sesión por el Ing. Conza:

- **Logro:** Hemos pasado de una máquina en blanco a un servidor de control de dominio funcional.
- **Relevancia:** Cualquier software empresarial que desarrollen en el futuro probablemente validará sus credenciales contra una estructura idéntica a la que acabamos de crear.
- **Siguiente Práctica:** Unir máquinas cliente (Windows 7/10) a este dominio y desplegar una aplicación centralizada.

Anexo Extra: Unir un Cliente (Windows 7/10) al Dominio

Pasos para la configuración del cliente (Siguiente Sesión):

1. **Configuración de Red:** Ir al Centro de redes y asignar el **DNS Primario** apuntando a la IP del servidor (Ej: 192.168.1.10).
2. **Conectividad:** Abrir CMD y hacer ping labsoftware.edu para asegurar que resuelve la IP correctamente.
3. **Propiedades del Sistema:** Clic derecho en 'Este equipo' > Propiedades > 'Cambiar la configuración' (Nombre de equipo, dominio o grupo de trabajo).
4. **Cambiar a Dominio:** Seleccionar 'Dominio' e ingresar el dominio (Ej: labsoftware.edu).
5. **Credenciales:** Se pedirá usuario y clave. Usar las credenciales del Administrador del dominio.
6. **Reinicio:** Reiniciar el equipo cliente y probar el login con el usuario creado (Ej: j.perez).